

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN^a



PHAN NGUYỄN THÀNH ĐẠT

Tiểu Luận

HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ESP32

Lớp: K46-H

Mã sinh viên: 22T1020567

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TRẦN NGUYỄN PHONG

Huế, tháng 04 năm 2026

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh công nghệ IoT (Internet of Things) ngày càng phát triển, việc giám sát và thu thập dữ liệu môi trường trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, và đời sống hằng ngày. Các hệ thống đo lường nhiệt độ và độ ẩm giúp người dùng theo dõi điều kiện môi trường theo thời gian thực, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.

Đề tài "Hệ thống ghi nhật ký môi trường với ESP32" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả, có khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm từ môi trường xung quanh và ghi lại dữ liệu dưới dạng nhật ký (log). Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến DHT22 để thu thập dữ liệu.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường
 - Hiển thị dữ liệu đo được trên Serial Monitor
 - Ghi lại dữ liệu dưới dạng nhật ký theo thời gian
 - Làm quen với lập trình ESP32 và mô phỏng trên Wokwi
 - Tạo nền tảng phát triển các hệ thống IoT nâng cao
-

3. Cơ sở lý thuyết

3.1 ESP32

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ, tích hợp WiFi và Bluetooth, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT. ESP32 có nhiều chân GPIO, hỗ trợ giao tiếp với nhiều loại cảm biến khác nhau.

Một số đặc điểm nổi bật:

- Tích hợp WiFi và Bluetooth

- Tốc độ xử lý cao
 - Tiêu thụ điện năng thấp
 - Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp
-

3.2 Cảm biến DHT22

DHT22 là cảm biến dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác cao hơn so với DHT11.

Thông số:

- Nhiệt độ: -40 đến 80°C
 - Độ ẩm: 0–100%
 - Sai số thấp
-

3.3 Nguyên lý hoạt động

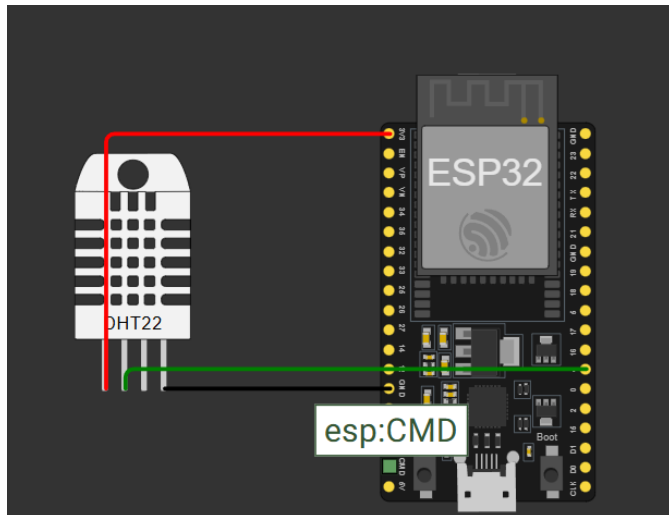
Cảm biến DHT22 sẽ đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến thông qua chân tín hiệu và xử lý dữ liệu này. Sau đó, dữ liệu được hiển thị trên Serial Monitor dưới dạng log.

4. Thiết kế hệ thống

4.1 Phần cứng

Hệ thống gồm:

- 1 ESP32
- 1 cảm biến DHT22
- Dây nối



4.2 Kết nối

- VCC → 3.3V
 - GND → GND
 - DATA → GPIO (ví dụ GPIO 15)
-

5. Thiết kế phần mềm

Chương trình được viết bằng Arduino IDE hoặc Wokwi.

5.1 Thư viện sử dụng

- DHT sensor library
 - Adafruit Unified Sensor
-

5.2 Code chương trình

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();
}

int count = 0;

void loop() {
    float temp = dht.readTemperature();
    float hum = dht.readHumidity();

    count++;

    Serial.print("Log #");
    Serial.print(count);
    Serial.print(" | Temp: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.print(" C | Hum: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.println(" %");

    delay(3000);
}
```

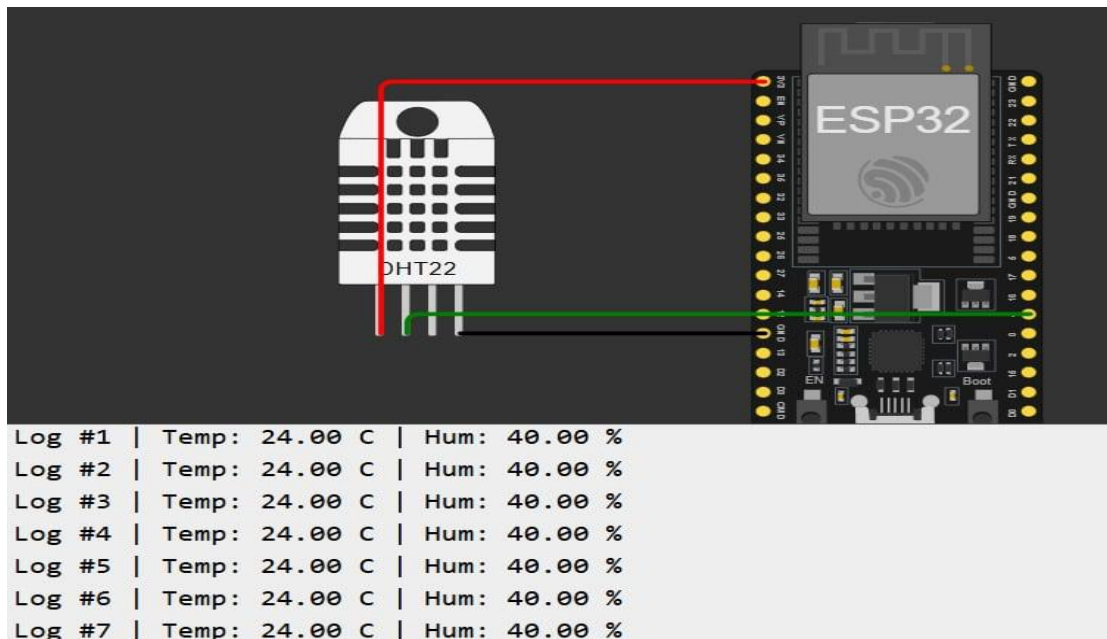
6. Kết quả thực nghiệm

Sau khi chạy chương trình, hệ thống hiển thị dữ liệu trên Serial Monitor:

Ví dụ:

- Log #1 | Temp: 24.00 C | Hum: 40.00 %
- Log #2 | Temp: 24.00 C | Hum: 40.00 %

Dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian.



Link mô phỏng hệ thống:

<https://wokwi.com/projects/460277390602704897>

Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Dữ liệu môi trường được ghi lại dưới dạng nhật ký (log) và hiển thị thông qua Serial Monitor.

7. Đánh giá hệ thống

Ưu điểm:

- Dễ triển khai
- Chi phí thấp
- Hoạt động ổn định

Nhược điểm:

- Chưa lưu trữ dữ liệu lâu dài
 - Chưa có giao diện người dùng
-

8. Hướng phát triển

- Kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên cloud
 - Lưu dữ liệu vào thẻ nhớ hoặc database
 - Xây dựng giao diện web/app
 - Tích hợp cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng
-

9. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống ghi nhật ký môi trường sử dụng ESP32 và cảm biến DHT22. Hệ thống có khả năng đo và hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm một cách chính xác và liên tục. Đây là nền tảng để phát triển các hệ thống IoT phức tạp hơn trong tương lai.

10. Tài liệu tham khảo

- Tài liệu ESP32
- Tài liệu DHT22
- Arduino Documentation
- Wokwi Simulation Platform